AVCL 形式化验证语言与执行系统详细设计

版本 0.1　设计基线 2026 年 10 月 25 日

本设计面向语言、验证器与运行时实现人员，将 AVCL 的研究方案落实为可分工实现、可审计和可逐项验收的技术规格。系统的核心任务是：让每次外部动作绑定可核验的授权，在并发与故障下保留完整资源承诺，并对无法确认的效果持续承担核对责任。首个业务贯穿案例采用企业订单退款。

推荐先实现统一核心 IR、参考解释器、共享持久账本与受控适配器，再接入 Python 嵌入接口。独立文本语言是后续前端，不作为首个原型的前置条件。机械化证明选择 Lean 一条主线；SMT 用于局部验证条件，TLA+ 用于有限并发和故障模型探索。各工具的证据范围独立记录。

本文中的“必须”定义实现约束，“建议”定义可调整的工程选择，“目标”定义尚待实现与验收的事项。文中的协议、伪代码、数据模式和性能值均为设计规格；不表示编译器、执行器、机械化证明或性能测试已经完成。

阅读导航

第 1 至 3 章给出范围、需求追踪和系统边界。第 4 至 8 章定义语言、类型、核心 IR、编译与验证。第 9 至 16 章定义授权绑定、操作状态、事务、恢复和适配器。第 17 至 20 章定义多 Agent、信息流、服务接口与部署。第 21 至 24 章给出完整案例、证明义务、测试验收和实施拆分。附录提供文法、事件样例、风险决策及参考资料。

1 设计范围与基线决策

1.1 与总体方案的关系

总体方案 [S0] 第 2 至 9 章是本设计的需求依据；第 10 章的有限模型结果属于既有材料中的结果，本设计不将其列为新增验证。沿用八类对象、仿射许可、结果未知保留预算、派发准入时点撤销以及按性质出具证据包的原则。

详细化增加四项必要区分：业务动作键与网络幂等键不同；操作结果与财务结算状态不同；本地派发准入与实际发送不同；任务完成与监督义务履行不同。这些区分用于消除恢复和重试中的语义空隙，不改变总体目标。

1.2 版本能力与交付顺序

层次	纳入范围	退出条件
M1 核心闭环	固定政策、单租户模拟服务、授权绑定、原子预留、结果未知、确定性解释器	授权与预算的模型及参考实现一致
M2 故障闭环	权限 epoch、政策更新、对象版本、崩溃、重复消息、核对监督	故障注入用例全部满足预期
M3 组合扩展	多租户、子 Agent 衰减、时序义务、出口信息流	组合测试与部署边界审计通过
后续研究	完整非干扰、概率风险、复杂分布式活性、任意脚本效果	单独定义模型和证据后立项

M1 不得把未知结果直接当作失败释放资源。M2 之前不对真实支付或其他不可逆生产接口声称完成部署验证。M3 不扩张为任意 shell 或浏览器动作代理；新增工具必须先完成效果覆盖设计。

1.3 推荐技术基线

参考解释器与 Python SDK 使用同一组不可变核心数据类型。生产原型仍可采用 Python 服务，避免在语义稳定前维护两套语言实现；只允许固定版本的纯表达式解释器进入关键路径，禁止执行用户提供的 Python 回调。后续是否引入 Rust 内核由性能和审计结果决定。

持久层建议采用 PostgreSQL 18 系列的受支持补丁版本，在实现启动时锁定具体版本与镜像摘要。关键事务使用 SERIALIZABLE 隔离和一致行锁顺序；序列化冲突需要从头重试整个事务 [S2]。消息队列仅负责唤醒，数据库 outbox 和监督任务表是持久事实来源。

Lean、SMT 求解器、TLA+ 工具链及前端依赖在实现仓库的锁文件中固定版本，不使用浮动 latest 标签形成证据包。SMT 无独立证书检查时，将对应求解器及编码器列入可信计算基。Lean 内核检查证明项的机制可支持小核心证明，但不会自动验证 Python 或数据库实现 [S5]。

2 需求编号与追踪矩阵

每项硬需求同时关联原始位置、实现位置和反例测试。条款源码携带 requirement_id；生成的 IR、诊断、证明义务与审计事件继承该编号。验收时必须能从需求追踪到执行门禁，也能从拒绝事件反查到需求。

编号	需求及原文依据	详细设计位置	验收用例
R01	候选不能构造权限与证据 3.1	4 5 9 章	T01 伪造授权
R02	完整参数与身份绑定 5.1	9 11 章	T02 批准后改参
R03	对象版本与远端条件 5.1 5.2	9 16 章	T03 旧版本提交
R04	并发预算及多账本原子预留 5.3	11 12 章	T04 并发超额
R05	未知结果保留预留 5.2 5.3	10 13 章	T05 回执丢失
R06	撤销和更新有明确时点 5.4	14 章	T06 撤销竞态
R07	取消与补偿不擦除效果 5.5	13 16 章	T07 取消竞态
R08	仿射许可和持久防重放 3.2 4.5	5 10 11 章	T08 双派发
R09	有限纯谓词和分级验证状态 3.3 3.4	4 7 8 章	T09 不支持语义
R10	时序义务持久化 3.4 7	15 章	T10 截止与重启
R11	权限衰减与共享预算 6.1	17 章	T11 委派越权
R12	上下文及日志等出口检查 6.2	18 章	T12 隐私流向
R13	同一 IR 驱动多种产物 8.1	6 7 章	T13 跨后端一致
R14	假设失效冻结相关危险动作 8.3	8 12 16 章	T14 适配器违约
R15	非空性与独立真实状态 oracle 4.4 11	8 22 23 章	T15 空洞通过
R16	实际效果全中介及事件真实性 2.3	3 20 章	T16 绕过执行器

自然语言要求不能仅靠回译自动验收。需求负责人核对正例、反例、观察范围和环境假设；安全策略发布者独立于候选计划生成器。若总体方案条款发生变化，先修改该矩阵与政策版本，再更新生成产物。

3 总体架构与可信边界

3.1 组件与调用关系

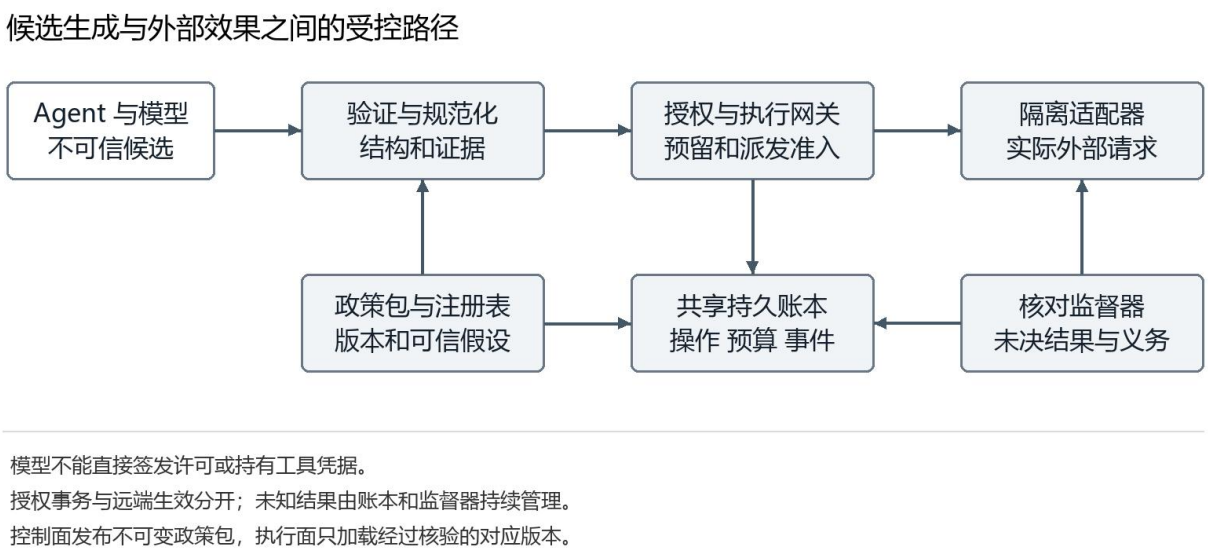


图 1 执行系统组件与信任边界

设计上划分控制面与执行面。控制面发布不可变政策包、适配器注册项、验证器注册项和签发权限。执行面从候选进入校验、预留、派发和核对流程。Agent 进程仅持有访问网关的身份凭据，工具凭据只交给隔离的适配器进程。

组件	输入与输出	关键责任
规范前端	规范或嵌入构造器 → Typed AST	解析、名称、类型、效果与资源使用
核心编译器	Typed AST → Core IR 与证据清单	分类、生成 VC、监控状态和执行检查
验证服务	VC 与模型 → 分项报告	可满足性、证明目标、边界与假设
授权内核	候选与凭据 → PermitRef 或拒绝	绑定、证据引用、预算与版本原子检查
执行网关	PermitRef → OperationRef	消费许可、持久派发意图、限制出口
工具适配器	已冻结请求 → 回执或不确定观察	实际请求一致性、费用、远端协议
监督器	未决操作 → 核对或转交事件	恢复、截止时间、重试额度、责任持久化

组件	输入与输出	关键责任
账本与审计	事务状态 → 顺序化事件	防重放、资源守恒、可重放状态投影

3.2 信任分层

不可信层包括模型、提示、普通文档、候选规范和未经认证的工具内容。候选规范只有经过授权发布流程才能成为政策。注册验证器只能签发其获准的 predicate_id，不能通过返回 true 签发任意命题。

本地可信层包括身份和能力服务、规范化器、检查器、账本事务、出口网关及其部署配置。远端条件更新、幂等与真实费用上界属于外部协议假设；每项假设必须有所有者、证据、到期日和失效处置。数据库管理员与适配器维护者属于特权主体，不能用语言内证明假装其不存在。

3.3 边界失效时的行为

执行面无法读取当前权限版本、账本不可用或政策包校验失败时，不接纳新的危险派发。已在途操作保留账本并由恢复流程处理。核对出口可使用单独的最小只读能力继续查询；若查询也无法认证，则保持 Unknown 并记录处置责任。

审计日志中不写“已授权”自由文本作为事实依据。事件必须由完成事务的组件生成，并绑定事务序号、政策摘要及操作标识。数据库事务内写入事件/outbox；外部审计存储不可用时暂停导出，不把未持久化日志误当作可恢复状态。

4 语言核心与表达式语义

4.1 最小可实现语言

首版语义载体是 Core IR，Python 构造器只是受限 AST 构建器。金额、集合边界、身份和工具版本均显式类型化。表层文本语言与 Python 接口都不允许通过任意代码执行扩展硬门禁。

类别	首版支持	拒绝或单独处理
值类型	Bool 有界 Int Id Enum Record Option 有界 Set	浮点金额、动态对象反射、任意函数值
表达式	字段访问、逻辑连接、比较、常数乘法、加减、成员关系	变量乘变量、递归、无界量词、网络查询
命令	propose validate prepare dispatch reconcile delegate close	任意 eval、隐式工具调用、直接构造授权
条款	requires invariant forbid before owe success assume	未分类的通用时序公式进入硬门禁

整数在逻辑层使用数学整数；每个业务类型声明取值范围。IR 求值先检查范围，超范围返回 EvaluationError，不采用机器回绕语义。金额在 API 中采用十进制整数字符串，在内核中解析为整数，并携带币种和 scale。CNY 分与 USD 分不能直接相加，汇率转换是独立受控动作。

所有表达式必须总定义。Option 值先匹配再访问；除法和取模不属于首版核心；有界集合必须声明最大基数。布尔运算固定为左至右短路求值，但类型检查要求各子式在其守卫条件下有定义。求值错误、缺字段、未知枚举都不能解释为通过。

4.2 条款类别

safety 条款在动作准入时拒绝违规转移，如缺少批准或超过预算。bounded_obligation 在触发时生成持久义务，如 Unknown 后 24 小时内完成核对或转交。completion 在显式关闭任务时判断业务成功。assumption 记录外部依赖及可观测违约条件。statistical 不参与硬授权，只生成独立评估请求。

原文中的 before 和 on owe 降为明确的事件模板，首版不声称对任意 LTLf 公式进行可强制性判定。before 仅检查已持久化的关联事件或当前有效证据；“曾批准过”仍必须满足当前请求、版本和有效期匹配。

4.3 资源限制

建议初始配置为单模块最多 200 条条款、单谓词最多 1000 个 AST 节点、集合最多 64 个元素、单请求规范化字节不超过 64 KiB、委派深度最多 8。它们是防止资源滥用的起始值，需在第 23 章基准中验证和调整。

达到未决操作或义务容量上限时，拒绝建立新的相关实例，不删除旧义务。编译失败给出源码位置、需求编号和不支持的构造。纯谓词运行超限归为 UnknownEvaluation，并拒绝当前派发；不得自动改用模型判断。

5 类型 效果与资源使用规则

5.1 八类对象的运行表示

对象	核心字段	构造及使用限制
Candidate A	payload source label schema_id	解析器可构造，不携带授权
Labeled T	value confidentiality integrity provenance	标签传播器合并上下文依赖
Evidence P	predicate_id subject_digest versions issuer scope	注册验证器签发，引用验证结果
Capability E	subject scope effects expiry parent epoch	授权服务签发，委派只能衰减

对象	核心字段	构造及使用限制
Permit A	permit_id op_id binding_digest expiry status	授权事务签发，一次性准入
Operation R	op_id execution_state settlement_state revision	执行器创建，不授予新的调用权
Obligation	trigger due owner status requirement_id	监控事务创建，监督器接管
Contract	policy_id version ir_digest assumptions	签名发布，内容不可原地修改

API 返回的是对象引用和可见投影，不把客户端提交的 JSON 当成可信对象。服务端加载持久注册记录并验证租户、主体和版本。引用泄露也不能绕过主体绑定；跨服务传输的签名封套只证明来源，账本状态仍决定其是否已消费。

5.2 仿射规则

可复用变量环境 Gamma 与仿射资源环境 Delta 分开。prepare 返回 Permit；dispatch 从 Delta 消费对应许可并返回 Operation。分支合流只保留所有分支都未消费且类型一致的资源；循环不能隐式复制 Permit。允许放弃 Permit，但放弃变量不等于释放预留，必须调用取消未派发准备的受控操作。

只读 Capability 可按政策复用。一次性批准令牌在 prepare 时绑定唯一 op_id，不能绑定两个待执行操作；Prepared 被安全撤销后仍不自动重置批准令牌，需新签发或明确恢复授权。普通 Capability 的使用次数和累计额度也由账本核验，不依赖 Python 对象引用计数。

5.3 效果检查

工具效果集合至少为 Read、Write、Disclose、InvokeModel、Spawn、ResourceConsume。函数效果是所有控制分支效果的并集。工具的辅助查询、遥测及重试费用纳入相应效果声明；不能把“校验器”命名当成无副作用证明。

纯校验器只检查已有快照。需要远端事实时，先通过受控 Read 操作获取有来源和版本的快照，再由纯验证器产生 Evidence。propose 展开为上下文标签检查、InvokeModel 预算预留、模型调用、结果核对和候选解析；模型超时但费用未明时遵循同一未决结算规则。

5.4 类型诊断示例

E-TYPE-101 表示 Candidate 不能用于授权；E-AFFINE-201 表示许可被再次消费；E-EFFECT-301 表示存在未声明出口；E-LABEL-401 表示数据机密级别高于接收者；E-PRED-501 表示硬谓词包含非总定义表达式。诊断含 source_span、requirement_ids 和最小结构化反例，不直接暴露秘密谓词的具体取值。

6 统一中间表示与制品格式

6.1 Core IR 结构

IR 是带版本的不可变结构树，不接受可执行字符串。表达式节点使用显式 tag，例如 Eq、And、Field、Const、Add、InSet；Field 只能访问符号表中已经解析的字段。所有节点都有稳定 node_id 和源码映射。

字段	类型及约束	用途
ir_version semantic_version	受支持的精确版本标识	拒绝不兼容语义
module_id policy_version	非空标识及递增版本	政策依赖与发布
types tools validators	已解析定义列表	类型和适配器绑定
clauses	id kind expr event_selector requirement_ids	条款分类与追踪
workflows	基本块及显式控制边	效果和资源使用分析
assumptions	id authority scope validity monitor	保证前提与失效处置
limits	整数范围和集合及实例上限	资源约束与模型边界
source_map	node_id 到原文位置	诊断及审计解释

将执行语义部分与展示部分分离。semantic_digest 覆盖类型、条款、工具、假设和限制；source_map、显示名称单独计算 source_digest。签名清单同时绑定二者及编译器版本。编辑注释不改变执行语义，但整个发布包仍有唯一 artifact_digest。

6.2 发布包

政策包包含 core.ir.json、manifest.json、checks.bin、monitor.json、vc/、schema/、source-map.json 和 verification-report.json。manifest 列出每个文件摘要、生成器版本、依赖适配器与内核版本、保证配置和签名。加载器必须全部校验后原子切换活动版本，不能单独替换检查器文件。

IR 不包含工具密钥、真实用户数据或可复用批准。证明实例若需要真实对象摘要，单独生成受限证据包。包中的 Unsupported 或 Unknown 报告不因为其他目标通过而被覆盖；发布规则按条款要求判断能否启用。

6.3 兼容策略

语义主版本变化要求重新编译、重新出具证据并明确迁移在途实例。新增展示字段可使用向后兼容扩展；新增枚举值必须显式协商。旧执行器遇到未知效果类型或状态时停止相关执行，不按最相近旧状态解释。

历史操作持有其原始请求、适配器协议版本及政策快照引用。安全修复可将旧适配器置为 quarantine；此时禁止新发送，保留兼容的只读核对路径，不能为方便升级重写历史摘要。

7 编译流水线与确定性检查

7.1 编译阶段

阶段	输入到输出	失败条件
解析与解析名称	源码或构造器 AST → Resolved AST	重复定义、未知符号、非法默认值
类型和效果检查	Resolved AST → Typed AST	类型冲突、资源复制、出口未声明
语义限制检查	Typed AST → Core IR	非终止谓词、不支持算术、缺范围
条款分类与依赖	IR → 检查与义务依赖图	把 completion 用作实时证明
验证条件生成	IR → SMT 公式及状态模型	编码失败或缺失前提
运行产物生成	IR → 监控器和门禁	生成器不支持目标版本
一致性与打包	全部产物 → 签名候选包	目标摘要不一致、缺报告

每阶段输出诊断和输入摘要，失败不会发布半成品。对同版本输入与同一工具链要求语义产物确定；构建时间等易变字段保存在外部构建记录，避免污染语义摘要。

7.2 门禁求值顺序

先验证调用者身份和租户，再加载不透明引用；随后核对绑定、版本、证据和适配器健康状态，再检查信息流和业务条款，最后在事务中检查预算及许可状态。廉价拒绝先做可以节约资源，但最终判定所依赖的可变事实必须在事务中复检。

门禁不发起求解器调用。能够直接解释的有限纯表达式编译为确定性检查；离线 SMT 结果只在其前提、版本和证明依赖均适用时提供额外证据。若某硬条款既无获准的动态检查也无有效静态证据，编译或发布失败。

7.3 独立一致性验证

参考解释器直接读取 IR，生产门禁读取生成检查产物。测试生成合法输入、边界输入和状态转移，比较 allow/deny、状态变化和事件序列。对预算、时间、币种、证据版本和分支合流进行定向测试。

一致性测试不能证明全部编译正确性。正式目标是对每个受支持构造给出解释语义，并建立生成器保守性：生成检查允许的动作必须为核心检查允许。初期未完成的部分在证据包中标记为测试支持，而非机械化证明。

8 验证结果 假设与非空性检查

8.1 三套不可混用的状态

维度	枚举	含义
求解器	Sat Unsat Unknown Timeout Error	某个具体编码的查询结果
性质证据	ProvedUnder BoundedChecked RuntimeSatisfied Pending Violated AssumptionBroken Unknown	对单项性质的证据状态
外部操作	Prepared Dispatched Confirmed RejectedNoEffect Unknown PartialEffect AbortedBeforeDispatch	实际效果的本地认知

操作 Unknown 不等于逻辑性质被反驳；求解器 Unsat 不等于操作成功；任务 Pending 不等于安全已经验证完毕。接口禁止用一个 verified 或 success 布尔字段代替这些维度。

8.2 验证条件

局部保持查询为 P AND T AND NOT Q。Unsat 只有在编码健全、背景假设适用且求解器可信时，才支持该转移不存在违反 Q 的实例。Sat 提供模型，但过近似模型需要判断是否能对应真实轨迹；Unknown、Timeout、 Error 不建立证明。

配套检查包括 P 可满足、初态存在、触发器可达、至少一个允许动作存在以及完成目标在声明边界内可达。硬策略允许有意拒绝某些动作，但“全部拒绝”的系统不能通过任务可用性验收。假设冲突必须报告最小相关条款集合，由政策作者修订，不自动删掉安全要求。

8.3 证据包

每项 PropertyReport 包含 property_id、 requirement_ids、 status、 assumption_ids、 spec_digest、 ir_digest、 checker_build、 tool_versions、 bounds、 witness_ref、 runtime_obligations 和 checked_at。

BoundedChecked 必须写主体数、操作数、消息次数、故障次数和有限常量域；不显示“系统已验证”总徽章。

证据有效性依赖图将对象版本、权限 epoch、政策、适配器、验证器和证明内核分开。变更只使相关节点失效；失效证据保留供历史审计。若事实观察与假设矛盾，生成 AssumptionBroken 事件并冻结依赖该假设的危险操作。

8.4 运行观测的限制

不能观测到的假设仍是显式假设，例如远端内部事务真正原子。通过适配器测试或供应商文档只能提供契约依据，不等于数学证明。运行监测能发现重复效果或超额费用时，必须保留违规证据并降低相应保证，而不能仅删除异常响应。

9 请求规范化与授权绑定

9.1 三种标识

business_action_key 表示业务语义上的同一动作，例如租户、退款申请单号和动作种类的组合。其唯一性由业务系统签发的申请标识支撑；不能让模型随意生成新键绕过重复退款限制。相同订单可以合法多次部分退款时，使用独立退款申请并维护订单累计上限。

operation_id 表示一次逻辑外部操作，由内核分配并用作远端幂等键的来源。client_request_id 表示客户端提交请求的重试身份；键在租户、主体和接口范围内唯一。同一 client_request_id 不同摘要返回冲突，同摘要返回已有操作。三个标识都不可代替另外两个。

9.2 规范化过程

先用指定 schema 严格解析，拒绝重复 JSON 键、未知字段、非法 Unicode 和模糊数值；再补全唯一默认值、校验币种与资源标识；最后序列化规范化结构并计算摘要。JCS 可提供确定性 JSON 表示 [S1]，但路径别名、URL 重定向和业务标识等语义规范化仍须由适配器定义。

金额采用规范十进制整数字符串，例如 5000 分序列化为 "5000"，禁止前导加号、前导零和小数。主体及订单标识使用权威服务提供的稳定 ID；任意 Unicode 文本不擅自进行等价折叠。v0.1 不接受用户提供的任意 URL 或文件路径作为高权限目的地。

绑定摘要采用带域分离前缀的 SHA-256，输入包括租户、主体、任务、业务动作键、operation_id、工具标识、适配器版本、schema 版本、完整规范化参数、对象版本、政策摘要、权限 epoch、证据集合摘要、各账本费用上界、有效期和披露接收者。摘要算法和规范化版本也写入封套。

9.3 批准与证据

批准对象绑定业务请求摘要和用途，必要时在准备阶段绑定 operation_id。初始批准若尚无 operation_id，必须由内核将其一次性消费到指定操作；不得在多个准备事务中复用。批准界面显示付款来源、退款目的地、金额、费用上界和适用期限，不显示模型自行生成的描述替代真实字段。

Evidence 包含 predicate_id、subject_digest、object_versions、issuer、verifier_version、assumptions、scope、issued_at、not_after 和撤销引用。验证器签名只证明它对指定命题作出断言；结构证据不能满足退款资格或身份认证谓词。Evidence 通常可复用，但必须在每次派发准入时检查仍然适用。

9.4 实际请求必须从冻结数据生成

适配器从已持久化的 canonical_request 重建请求，不接受 dispatch 时附加新参数。发送前校验 wire_request_digest 与适配器声明的映射规则；默认值、序列化器、远端 endpoint 和凭据作用域均固定。禁止自动跟随跨域重定向，除非其接收者已纳入披露授权和契约。

HTTP 条件请求必须由远端在应用操作前检查 [S3]。客户端读到 order_version=v7 后本地比较一次，只是证据检查，不能替代远端条件执行。若 API 不支持所需条件，则该工具不进入要求此保证的严格配置。

10 操作状态机与任务状态

10.1 生命周期

Proposed 是候选阶段，不占用预算。prepare 成功后同时创建操作、许可和预留，进入 Prepared。dispatch 的本地事务消费许可并创建 outbox，操作进入 Dispatched；这一名称表示已接纳派发，尚不证明网络已发送。实际发送由 attempt 记录描述。

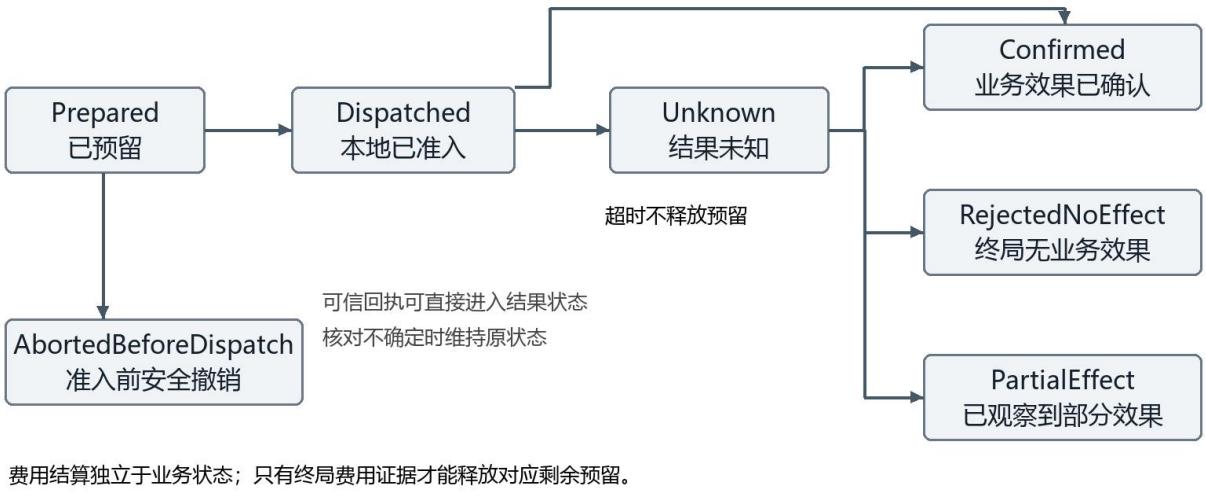


图 2 外部操作的主要状态路径

当前状态	事件及条件	下一状态	资源处理
Prepared	准入检查通过并提交	Dispatched	保持全部预留
Prepared	撤销或到期且确定未曾准入	AbortedBeforeDispatch	原子释放全部预留
Dispatched	可信业务成功观察	Confirmed	费用终局时结算，否则保留尾部预留
Dispatched	可信终局无效果观察	RejectedNoEffect	结清费用后释放，未知费用继续保留
Dispatched	超时或恢复时无法确定	Unknown	不释放
Dispatched 或 Unknown	可信部分效果观察	PartialEffect	结算已知部分并保留剩余上界
Unknown	权威核对给出终局	Confirmed 或 RejectedNoEffect	按最终费用结算
Unknown 或 PartialEffect	仍无法判定	原状态	保留预留并持续监督

PartialEffect 是对原方案“部分效果独立建模”的落实。首版退款适配器要求业务原子性；如果观察到部分退款仍必须记录该事实并进入假设违约处置，不能因为严格配置不应发生就拒绝存储。其他工具只有定义部分效果的维度、成本和恢复协议后才可准入。若后续全部效果完成，可转 Confirmed；若已确证只完成部分且不会再生效，则保留 PartialEffect 并将结算转 Final，任务按完成条款判为 Failed 或 Escalated，不能改写为无效果。

10.2 执行结果与费用结算正交

execution_state 表示业务效果；settlement_state 为 Unsettled、Partial、Final、Disputed。账本 pending 等于所有未最终结算 reservation 的剩余上界之和，而不是仅按 Prepared、Dispatched、Unknown 三个状态求和。这一细化覆盖“退款已确认、手续费账单未到”的情况。

同一操作在一个账本上记录 upper_bound、charged_so_far 和 remaining_bound。收到可信累计费用 c 时，用 c 减去此前已记账费用得到 delta；只有回执证明剩余费用的上界可收紧，才减少 remaining_bound。费用未终局时，默认 remaining_bound = upper_bound - charged_so_far。最终费用到齐才归零。

10.3 任务关闭

任务状态为 Running、 Pending、 Completed、 Rejected、 Escalated、 Failed。Completed 要求业务 success 条款成立，相关执行效果已有终局且任务要求的结算、义务全部满足。Escalated 只代表处置责任转移；Unknown 操作与预算不会随任务关闭而消失。

部分任务可允许“业务成功但财务待结”，这必须使用单独的业务结果字段和 Pending 总状态，不复用 Completed。远端无效果拒绝与本地政策拒绝也分别记录，避免将未发出的请求统计为服务失败。

11 授权和派发事务算法

11.1 共同事务约束

首版将同一租户的 authority_guard 作为授权、撤销、政策切换和派发的共同串行化锁；再按固定顺序锁 task、capability、operation 及按 ID 排序的 budget_account。所有写路径遵循同一顺序。初期接受租户级竞争，待证明分片不破坏时点语义后再优化。

关键事务不调用网络、不运行模型、不等待用户输入。序列化失败和死锁采用有界退避重试整个事务；事务内部不发送外部效果。响应丢失时，客户端用原 client_request_id 查询或重试。重复调用成功返回原结果，不重复增加预留。

11.2 prepare

预处理阶段完成结构解析、候选纯检查和证据引用准备。事务阶段执行如下步骤，任何失败全部回滚。

```
BEGIN SERIALIZABLE
lock authority_guard; read active_policy and epoch
lookup client_request_id; if exists compare digest then return
lock capability, approval, business_action_key, budgets
reload evidence validity and adapter admission profile
check subject, scope, versions, labels, pure preconditions
for each account b: require spent[b] + pending[b] + u[b] <= limit[b]
allocate operation_id; bind approval once to operation_id
insert operation(Prepared), permit(Live), reservations(u)
increase pending in every affected account
append Prepared event and commit result for request id
COMMIT
```

多账本任一不足即全部失败，不能先占租户预算再异步占订单预算。业务动作键若已存在未决或成功操作，返回已有操作或业务冲突；不得创建一个新 operation_id 继续退款。单次准备的有效期在签发时固定，过期不自动延长。

11.3 dispatch

调用者只提交 PermitRef 和 client_request_id。服务器加载冻结请求，重新检查主体、权限 epoch、活动政策、证据时效、对象前提和适配器状态。对象实时变化由发送时的远端条件最终裁决，不能靠本地事务锁住远端对象。

```
BEGIN SERIALIZABLE
lock authority_guard, operation, permit, dependent rows
if operation already admitted: return same OperationRef
require state == Prepared and permit == Live
require exact binding and versions and authorization now
require valid reservations and monitor admission predicate
set permit = Consumed; state = Dispatched
insert outbox UNIQUE(operation_id, command_kind)
append DispatchAdmitted event and required obligations
COMMIT                          # authorization linearization
```

同一操作的重复 dispatch 返回相同句柄；使用许可请求另一个动作则拒绝。事务提交后才允许 sender 消费 outbox。若提交结果对客户端未知，不能新建操作替代查询。

11.4 sender

sender 领取带 lease 和 generation 的 outbox 任务，持久化 attempt_id 和发送意图，再使用固定 operation_id、完全一致参数与远端条件发送。lease 只控制本地工作分配，不保证远端只执行一次。旧 worker 恢复与新 worker 重发时，必须依赖服务端幂等或远端 fencing 协议。

sender 收到响应后交给注册验证器转换为 Observation，独立结算事务应用。sender 崩溃且无法证明未发送时转 Unknown。监督器持续扫描超过适配器等待上界的 Dispatched 及过期发送 lease，在事务中登记 Unknown 并创建核对义务，防止操作永久停留在无人处理的在途状态。禁止“拿到 lease 超时就释放预留”。严格配置中没有有效远端去重契约的写操作，不允许以自动重发恢复。

12 持久数据模型与预算守恒

12.1 关系模型

所有业务表主键或唯一键包含 tenant_id；数据库访问层必须携带租户条件。敏感请求和回执使用加密对象存储，数据库保存内容摘要和受控引用。下面字段是逻辑规格，SQL 类型与索引需按最终 schema 固化。

表	主键和关键字段	约束及索引
authority_guard	tenant_id epoch active_policy revision	租户唯一，串行化授权变更
capability	tenant_id cap_id parent subject scope epoch expiry	父链存在，作用域受限
evidence	tenant_id evidence_id predicate digest versions issuer	验证器白名单及依赖索引

表	主键和关键字段	约束及索引
operation	tenant_id op_id business_key generation state revision request_digest	动作键与代际唯一，历史不删除
business_action	tenant_id business_key current_op status	动作键唯一，串行化替代和防重
permit	tenant_id permit_id op_id status expiry binding_digest	op_id 唯一，消费 CAS
budget_account	tenant_id account_id currency limit spent pending	金额非负，revision 单调
reservation	tenant_id op_id account_id upper charged remaining	三元组唯一，非负约束
observation	tenant_id observation_id op_id source_sequence digest	来源及序号去重
outbox	tenant_id op_id kind status lease generation	操作命令唯一，待执行索引
obligation	tenant_id obligation_id op_id due owner status	触发键唯一，截止时间索引
audit_event	tenant_id sequence event_id op_id payload_digest	租户内 sequence 唯一
request_dedup	tenant_id subject endpoint request_id digest result	范围内唯一，保留期可配置

business_action 保存唯一当前操作引用；operation 可保存安全取消后的历代准备记录。只有当前操作处于 AbortedBeforeDispatch，或已获得允许重新发起该业务的终局无效果证据及新授权时，才可原子递增 generation 并替换 current_op。Unknown、PartialEffect 或已成功的业务动作禁止建立替代操作。客户端请求去重仍返回原代际结果，不自动指向新代际。

业务动作键和远端幂等墓碑的保留期不能仅依据 HTTP 缓存寿命决定。即便删除含个人信息的请求正文，仍应依法按业务保留规则保存必要的不可逆摘要和防重事实；清理策略必须经过安全和业务评审。

12.2 多维预算

对每个账户 b 维护 S[b] + U[b] <= B[b]，其中 U 是 reservation.remaining 的总和。一次退款可以同时影响租户总支出、订单累计退款和调用次数账户；这些是不同约束维度，不能把多个账户的 spent 相加当作实际总费用。

准备时原子增加 U。派发、超时、任务暂停和监督转交都不降低 U。结算时，将 delta 加入 S，再按可信剩余上界调整 U；必须保证新增已知费用加剩余承诺不超过原来的剩余额度。所有 affected accounts 在同一事务中更新，事件包含每个账户的增量。

无效果拒绝并不意味着零费用。若服务端收取调用费，先结算费用；费用尚未确定时保留其上界。模型请求同样需预留输入、最大输出和协议允许的重试费用；没有可靠价格及输出上限时只允许明确的软预算配置。

12.3 超额观测不能被数据库约束丢弃

实际费用超过声明上界时，先持久化不可变原始 Observation，再在事故事务中记入真实费用，标记 account=Breached、settlement=Disputed 和 AssumptionBroken，冻结相关新支出。不得因为 CHECK(spent+pending<=limit) 导致真实费用无法入账。

因此数据库永久硬约束限定非负性、唯一性和引用完整性；正常授权路径在事务中强制预算不等式。事故路径允许如实表示不等式已破坏，但不能再声称对应现实成本定理适用。账本投影与原始观测分离，保证失败事实始终可恢复。

12.4 幂等结算

重复同一回执必须产生零增量。相同来源序号对应不同摘要视为冲突，进入 Disputed；不能以后到的回执覆盖先前成功事实。累计费用只允许按协议单调增加，合法退款或费用冲回使用新会计事件，不逆写历史。

定期核对 budget_account.pending 与 reservation 聚合和；不一致时冻结相关账户并从事件重建，不能悄悄取较小值。高并发实现可维护聚合缓存，但缓存不作为单独的授权事实来源。

13 崩溃恢复 重试与取消

13.1 崩溃点的处理

崩溃位置	持久事实	恢复动作
prepare 提交前	没有完整操作或事务已回滚	用原请求键重试，不产生重复预留
prepare 提交后响应丢失	Prepared 与许可和预留已存在	返回原结果
dispatch 提交前	仍是 Prepared	重新检查后准入或取消
dispatch 提交后发送前	Dispatched 与 outbox 存在	按同一操作发送；无法确定未发送则核对
网络已发送回执未到	可能已产生外部效果	Unknown，保留预留并查询
远端成功本地结算前	可信回执可能尚未持久化	再次查询或接收重复回执后幂等结算

崩溃位置	持久事实	恢复动作
结算提交后响应丢失	Final 或部分结算已持久化	返回现状，不再次记账
监督器处理中重启	义务与 lease 存在	回收 lease 后续办，不重置截止时间

Prepared 清理只有在与 dispatch 共享的锁内确认从未准入，才能转为 AbortedBeforeDispatch 并释放。Dispatched 即使本地 send_attempts 为空，也不能仅凭计数断言远端无效果；必须有可证明的发送所有权取消协议才可安全回退。

13.2 重试资格

每次重发要求：原 operation_id、原参数与接收者、远端去重作用域不变；去重有效期内有足够网络时钟安全余量；适配器契约允许重发；尝试次数和每次可能新增费用仍在已预留上界内。网络库的自动重试默认关闭，由 sender 统一控制。

过了去重期限只能做权威核对或转交，不得用新 operation_id 试一次。即使本地 request_dedup 已过期，业务动作键与未决操作记录仍阻止重复业务动作。允许用户发起新的业务意图必须有独立的业务确认和上限校验。

13.3 核对与终局无效果

核对返回 Confirmed 必须包含与操作、参数和业务版本匹配的可信效果及费用证据。返回 RejectedNoEffect 必须保证该逻辑请求未发生业务效果，而且任何排队、延迟或重复到达的同键请求均不会再生效。

普通 not_found 只表示当前查询未找到，不具备该终局含义。适配器需要远端取消墓碑、终局状态或等价协议。若远端无法保证晚到请求不会执行，继续 Unknown；重复查询次数增加不会把否定观察变成证明。

核对调用自身也有 Read、Disclose 与费用效果。监督器使用预留的维护额度或单独授权预算；维护额度不足时转交，不得绕过硬预算。核对服务不能因主要写权限撤销而获得新写权限。

13.4 取消和补偿

本地取消只停止后续新动作。远端取消请求是独立受控操作，可能失败、超时或收费；只有终局取消证据及费用结清后才释放原操作预留。用户界面分别显示已停止调度、已请求取消、已确认无效果取消。

补偿使用新的 operation_id 和 business_action_key，并显式引用被补偿操作；重新获得权限和成本预算。补偿成功改变后续业务状态，历史泄露、付款或政策违规仍留在实际效果轨迹中。

14 权限撤销与政策更新

14.1 撤销顺序

撤销事务锁定 authority_guard，递增相应 epoch，写撤销事件后提交。dispatch 同样持锁读取 epoch。由提交顺序定义线性化：撤销先提交则旧许可不能准入；准入先提交则原操作仍可能发送和完成。此时不再签发新的派发权，但同一操作的协议内重发可能继续。

这不是"撤销后远端绝不生效"的承诺。若业务要求更强语义，远端必须在效果提交时验证 epoch，或提供可确认的取消协议。紧急停用可暂停 outbox，但停用前已发出的请求仍进入 Unknown 核对流程。

14.2 旧许可处置

Prepared 许可绑定旧政策时不原地修改摘要。内核在同一事务中撤销旧许可并释放其未派发预留，重新执行 prepare 生成新的操作代际或新许可记录；业务动作键仍关联同一业务意图，并保留完整替代链。新批准是否需要再次取得，取决于批准范围是否覆盖新政策和参数。

为减少首版复杂性，默认采用取消旧 Prepared 后显式重新提交，不实现自动迁移。Dispatched、Unknown 与 PartialEffect 不进行政策迁移；只改变后续监督和允许恢复动作，并保留其准入时依据。

14.3 政策发布流程

候选规范编译后经过需求映射审阅、冲突及非空性检查、回归测试和签名，生成不可变包。发布事务在 authority_guard 下检查兼容性、当前 S+U、适配器依赖及在途操作处置规则，再切换 active_policy。新预算低于既有承诺时拒绝普通更新。

允许授权的过渡政策显式冻结新支出、保留旧承诺并设置新预算生效条件；它不是把违规重新命名为合规。回滚也生成新的政策版本和审计事件，不恢复旧 epoch。自动修复只能修改候选计划，不能降低已冻结硬条款。

15 时序义务与可信时间

15.1 义务模型

每次 Unknown 首次触发 O-Reconcile：在指定期限内取得终局核对，或完成被授权的人工处置交接。字段包括 obligation_id、trigger_event、operation_id、kind、due_at、owner、generation、status、evidence_ref。触发与操作状态变化在同一事务持久化，重复 Unknown 不重置 due_at。

义务状态为 Open、Claimed、Satisfied、Breached。claim lease 到期可转回 Open；业务截止时间不可延期。转交处置只有在责任方确认接收或可靠工单系统确认受理后才算 Escalated。发送通知或写入内存队列不算履约。

15.2 截止判定

事件逻辑顺序使用账本 sequence，时长使用进程内单调计时。跨重启不能直接复用上次单调时钟读数，因此持久化可信时间服务提供的时间区间、boot_id、触发时间和保守到期界限。无可信墙钟误差界限的部署不能承诺跨重启的严格现实时间截止。

放行时使用当前时间区间上界检查许可仍未到期；判断已确定超期使用下界。时间区间跨越截止时，停止新的时间敏感动作并标记时间不确定，义务保留。重启恢复时不重新给予完整 24 小时，而根据持久期限重建定时任务。

15.3 调度与背压

监督器按 due_at 分批领取义务，使用数据库 lease 和 generation 防止过期 worker 修改当前状态。截止时间只是监测和处置目标，调度器停机不能保证按期处理；恢复后记录原截止时点与实际发现时点，晚处理不抹去 Breached。

达到容量阈值时，暂停创建会产生新义务的危险任务，同时保留核对及处置通道。24 小时沿用示例业务参数，可按合约调整；它不是未经测试的可用性 SLA。完成条件与处置义务分别统计。

16 工具适配器契约与接入门槛

16.1 注册契约

契约域	必填内容	严格配置要求
身份与出口	endpoint 接收者 凭据作用域 重定向规则	无法绕过网关，无自由目的地
请求映射	schema canonicalizer serializer 版本及摘要	绑定字段与实际发送一致
效果模型	成功 拒绝 部分效果 中间效果 环境交错	覆盖所有安全相关后果
条件执行	对象版本字段和冲突结果	远端原子检查业务前提
幂等	键作用域 保留期 同键异参处理 提交原子性	重复同键不产生额外业务效果
成本	费用维度 每次尝试上界 最坏总上界	真实费用被覆盖
核对与取消	查询一致性 终局证据 晚到请求语义	无效果证明排除未来生效
运行限制	最大延迟 时钟误差 重试次数 健康状态	超界后有明确处置

客户端重试安全需要由服务端请求身份及其协议支持 [S4]；声明 idempotent=true 不是接入证明。适配器注册项附供应商协议证据、模拟测试、实际沙箱测试及未覆盖行为，标出哪些是可机械检查事实、测试支持或外部假设。

16.2 保证配置

StrictRefund 要求可信身份、完整绑定、原子预算、业务幂等、远端版本条件、终局核对及费用上界。缺少任一条件，发布器拒绝将工具放入 StrictRefund。ObserveOnly 只允许模拟或被批准的只读观测，不隐式执行严格配置的写操作。

需要软预算或不可确定效果的工具必须使用另一个显式配置，报告逐项列出被取消的保证；调用方主动选择并获得所需授权。运行时不为提升成功率自动降级。工具返回违反契约时将注册项置为 quarantine，保留只读核对能力。

16.3 适配器一致性测试

测试同键同参并发、同键异参、成功回执丢失、先超时后执行、对象版本冲突、延迟请求遇到取消墓碑、去重期临界点、部分费用和乱序回执。使用独立服务端状态 oracle 记录实际效果，不能只看客户端成功码。

适配器若包含支付后发邮件等中间效果，邮件接收者和披露必须进入抽象关系。无法观测或控制的中间效果要么由外部协议假设明确覆盖，要么缩减工具权限；不能用最终退款状态正确来替代过程安全。

17 多 Agent 委派与组合

17.1 权限衰减

delegate 要求父能力允许委派，并检查 child.subject 为已认证子主体、child.scope 为父作用域子集、child.effects 为父效果子集、child.expiry 不晚于父能力、child.limit 不高于父剩余授权。资源集合采用结构化 ID 集合或可判定前缀，不用任意正则表达式判断包含关系。

作用域、工具和期限检查均为纯谓词；有配额的委派分配使用账本事务。父撤销使其后代不能新派发，校验时检查完整父链的 epoch 或其可验证的汇总版本。委派链过深、循环或缺少祖先时拒绝。

17.2 首版选择共享账本

所有子 Agent 的消费同时检查根账户和各自子额度账户。子额度是额外上限，根账户仍约束实际总额；不把子额度总和当作新的预算。兄弟额度可配置为相互独立的硬配额，但不能绕过根账户共享串行化。

M3 首版不实现可离线支出的预算托管。若以后采用 escrow，必须新增“根可用额度、已托管额度、已消费额度守恒”证明，并规定未决子操作存在时如何回收份额。不能既在父账户预留整份额度，又把同一次子消费作为新增独立承诺重复记账。

17.3 因果与组合条件

事件带 parent_event_ids 和 task_parent_id 解释依赖；冲突顺序仍由资源事务决定。组合验收证明子权限包含关系、共同预算不变式和环境假设闭合。A 假设 B 安全、B 又假设 A 安全的循环不算证明；需共同不变式或带良基顺序的依赖证明。

子任务退出不代表其 Unknown 操作结束。监督所有权转交父任务或公共监督器并持久化；Agent 进程死亡不能删除责任和预算。跨租户消息必须按披露出口检查，不通过共享日志泄露资源存在性。

18 信息流与模型调用

18.1 双标签

机密性使用有序级别 Public、Internal、Confidential、Restricted，并附租户和用途集合；完整性独立表示 Untrusted、AuthenticatedSource、Validated(predicate_id)。AuthenticatedSource 仅表示来源可信，不证明任意业务事实。

组合数据的机密性取各输入及程序控制标签的上确界；完整性不因为拼接或模型生成而提升。模型输出继承完整上下文、会话记忆、检索材料和控制依赖的机密性，完整性默认 Untrusted。清除提示中的原文不清除已经派生的依赖。

18.2 检查出口

模型提供商、工具接收者、日志、遥测、错误响应、子 Agent 消息和人工处置系统都是接收者。发送前检查接收方获准的级别、租户、用途和数据字段。错误信息采用稳定错误码与经过标签审查的详情，敏感反例存入受限证据存储。

endorse 只能由获准验证器为指定命题提升完整性；declassify 需要独立授权，并绑定源数据范围、接收者、用途、期限和审计事件。模型给出“已脱敏”不构成 declassify 依据。

18.3 保证边界

v0.1 至 M3 的目标是规定出口的显式信息流约束、完整性隔离和有限控制依赖传播，不声称覆盖时间、资源消耗或终止信道的完整非干扰。随机模型的概率关系性质和差分隐私 accountant 需独立扩展，不将其埋入普通 private 标签。

19 服务接口与错误协议

19.1 API 约定

所有变更请求经认证通道提交，tenant_id 由凭据与路由绑定并交叉核对，不能信任请求正文自报。引用返回采用不透明 ID，客户端无权提供服务端状态字段。金额为字符串，时间为带时区 UTC 值和服务端签发的有效范围，关联追踪使用 trace_id。

接口	核心输入	核心输出与幂等
POST /v1/candidates/validate	candidate validator_id context_refs	checked_ref evidence_refs；无授权
POST /v1/operations/prepare	checked_ref cap_ref approval_refs request_id	permit_ref op_id reservations；同键同结果
POST /v1/operations/{id}/dispatch	permit_ref request_id	operation_snapshot；重复返回原状态
GET /v1/operations/{id}	有权访问的操作 ID	结果、结算、监督及保证投影
POST /v1/operations/{id}/reconcile	request_id reason	核对任务引用，不立即承诺终局
POST /v1/operations/{id}/cancel	request_id cancel_kind	本地停止或远端取消操作引用
POST /v1/capabilities/delegate	parent_ref child_subject attenuations	child_cap_ref；配额原子检查
POST /v1/admin/policies/activate	signed_manifest expected_revision	新版本及生效 sequence
POST /v1/admin/authorities/revoke	scope expected_epoch reason	新 epoch 与撤销 sequence

19.2 准备请求示例

```
{
  "client_request_id": "req-prepare-001",
  "checked_ref": "checked-7f21",
  "capability_ref": "cap-refund-agent-a",
  "approval_refs": ["approval-refund-case-42"],
  "business_action_key": "refund-case-42"
}
```

checked_ref 指向服务端已验证的规范化请求和证据快照。business_action_key 必须与批准和权威业务对象一致。完整参数保存在服务端引用中，后续 dispatch 不接受 amount 或 destination 覆盖。

```
{
  "operation_id": "op-42",
  "execution_state": "Unknown",
  "settlement_state": "Unsettled",
  "task_outcome": "Pending",
  "reservations": [
    {"account": "tenant-cny", "remaining": "5100"},
    {"account": "order-42-cny", "remaining": "5000"}
  ],
  "obligation_refs": ["obl-reconcile-42"],
  "property_report_refs": ["report-auth-42"],
  "revision": 4
}
```

19.3 错误分类

错误码	HTTP 建议	客户端行为
INVALID_REQUEST	400	修正结构后新请求，保留诊断
AUTH_DENIED 或 SCOPE_DENIED	403	不自动重试，不提示敏感事实
BINDING_MISMATCH 或 IDEMPOTENCY_CONFLICT	409	停止派发，核查请求身份
STALE_POLICY 或 STALE_EVIDENCE	409	重新校验并取得新准备结果
BUDGET_EXCEEDED	409	等待额度或申请授权，不缩小报账金额
UNSUPPORTED_GUARANTEE	422	使用合规适配器或显式修改配置
DEPENDENCY_UNAVAILABLE	503	查询原请求状态后按规则重试
ASSUMPTION_BROKEN	409	进入处置，冻结依赖动作

HTTP 202 表示已持久接纳异步处理，不表示业务成功；HTTP 200 的状态查询也可能返回 Unknown。错误封套包括 code、request_id、operation_ref、retry_advice、requirement_ids 和受控 detail_ref。网络断连后应先查询，不把 5xx 推断为远端无效果。

19.4 Python 嵌入接口边界

SDK 提供 propose、validate、prepare、dispatch、get_operation、request_reconcile 等异步方法，但 Capability、Evidence、Permit 的公开构造器不可用。对象不能通过 pickle 或字典反序列化获得服务端信任；SDK 的类型检查是开发便利，服务端再次核验才是安全边界。

SDK 的 retry helper 只复用原 request_id 和已冻结参数，不自动重新 propose。with 或 finally 块不能在异常时释放 Unknown 预留；只能请求取消本地未准入的准备或转交监督。

20 部署 审计与运维

20.1 最小部署

建议首个可复现环境包含 policy compiler、 runtime API、 sender、 supervisor、 PostgreSQL、加密证据存储和独立模拟工具服务。可以同机多进程运行，但信任边界保持进程与凭据隔离；Agent 容器只能访问 runtime API 和批准的数据入口。

使用网络出口白名单、独立服务身份和最小工具凭据落实全中介。生产凭据不能出现在模型上下文、SDK 环境或普通日志中。凭据失效、策略签名校验失败或数据库不具备所需一致性时，readiness 拒绝新写任务，健康页仍可解释故障状态。

20.2 故障转移

应用副本可多实例，授权账本首版保持单一强一致写主。旧主或旧 sender 必须被网络和服务身份隔离，防止双主发送。事务持久性依赖数据库配置与存储；若故障转移可能丢失已确认提交，不得声称防重放和账本不丢失。

灾难恢复可能把本地状态恢复到远端已经执行之前。恢复后进入 RecoveryRestricted，先扫描历史业务键、远端幂等记录和未决操作，完成核对再开放写流量。不能仅从备份成功启动就假定所有预留正确。若远端去重期已经过去且事实不可核对，保留挂起并转交。

20.3 审计与观测

每个事件记录 event_id、tenant_sequence、operation_revision、actor、event_kind、request_digest、policy_digest、authority_epoch、causal_parents、evidence_refs、budget_deltas 和时间信息。租户事件序号由事务性计数行分配并随事务回滚，不使用可能因回滚产生合法缺口的普通序列来判断事件丢失。事件链摘要及外部只追加存储可帮助发现篡改，但不能证明观察内容真实。

至少监控未知操作数与最老年龄、预留总量、义务超期、派发拒绝原因、去重冲突、序列化重试、适配器违约、审计导出积压、核对费用和实际重复效果。报警分安全事件、容量事件和外部假设违约，避免把 Unknown 总量上升直接解释为系统不安全。

20.4 运维规则

管理员手工释放预留属于受控状态变更，必须提供终局证据并走结算服务；没有证据只能进行明确的风险接受和保证撤销流程，不能保持“严格预算”标签。审计清理、迁移和修复都产生版本化记录，并验证未决操作及防重墓碑未遗失。

21 退款场景端到端设计

21.1 示例业务与政策

示例租户预算为 10000 分，订单可退款余额为 8000 分，本次申请退款 5000 分，最高手续费 100 分。批准指向订单原支付渠道，订单快照版本为 v7，权限 epoch 为 12。所有数值仅用于说明协议，不是实验结果。

模型读取经授权的订单上下文并提出 Candidate。订单服务提供带版本的可信快照；RefundEligibility 检查金额范围、申请状态和原支付渠道，产生特定谓词证据。批准由权限服务或获准人工流程签发，不能来自模型自填的 approved=true。

21.2 预算与状态演变

步骤	租户 S 与 U	订单 S 与 U	操作与判断
初态	0 与 0	0 与 0	总预算和订单上限有效
prepare	0 与 5100	0 与 5000	Prepared，批准已绑定
dispatch	0 与 5100	0 与 5000	Dispatched，记录 outbox
远端成功但超时	0 与 5100	0 与 5000	Unknown，不能释放
核对成功 实际手续费 80	5080 与 0	5000 与 0	Confirmed 且 Final
任务关闭	5080 与 0	5000 与 0	义务满足后 Completed

租户和订单是两个约束账户，不把两行费用合计为 10080。若手续费尚未终局，租户先确认 5000，仍保留 100 上界；订单账户可以先完成 5000 的结算。额外核对费用由单独的监督额度承担并纳入总费用核算。

21.3 两条关键故障路径

若 prepare 后订单变为 v8，dispatch 可能在本地检测到证据失效；即便没有及时观察到变化，远端条件更新也应拒绝 v7 请求。收到可信无效果且零费用终局证据后释放预留；若条件拒绝仍收费，先结清费用。

若远端已经退款而回执丢失，另一个 Agent 再提出同一退款申请，应命中 business_action_key 并得到原操作，不创建新退款。改用不同申请号的尝试也必须由业务授权与订单剩余额度约束，不能只靠去重键防护。

21.4 与总体示例的语义对应

原文 propose、validate、prepare、dispatch、reconcile 和 close 保持含义。实现中 dispatch 返回持久 Operation 快照，最终业务结果可由同步等待辅助函数返回；超时只结束本次等待，不结束操作。on Unknown owe 条款生成独立义务，不依赖原调用栈存活。

22 形式化模型与证明义务

22.1 核心状态和转移

核心状态包含 capabilities、permits、operations、reservations、budget_accounts、policy_versions、epochs、monitor_states、obligations 与 event_history。现实状态另包含远端效果、消息通道、去重记录和服务端对象版本。投影函数 abs 将实现事务和服务端观察映射到核心状态。

Step 关系包含 Prepare、AbortPrepared、AdmitDispatch、SendAttempt、RemoteApply、ObserveTimeout、ObserveReceipt、Settle、Reconcile、Revoke、ActivatePolicy、Delegate、Tick、Escalate 和 CrashRecover。外部 RemoteApply 不能与本地 AdmitDispatch 合并成一个原子动作。

22.2 目标与前提

目标	精确结论	必须显式携带的前提
P1 授权完整性	每个准入事件有匹配且当时有效的许可	不可伪造、绑定正确、共同原子时点
P2 许可唯一消费	每个许可至多一个成功准入	持久唯一键、状态转换原子性
P3 账本保持	正常转移保持每账户 S+U<=B	初态有效、预留结算守恒、更新受控
P4 现实成本上界	真实累计成本 <= S+U	真实费用上界、幂等与成本全覆盖
P5 撤销时点	撤销后旧 epoch 无新准入	撤销和准入共享顺序
P6 轨迹安全	实际前缀满足指定安全条款	监控健全、效果抽象、观察与环境 rely
P7 委派组合	子权限包含且全局额度不重复	共同账本或另证托管守恒
P8 恢复精化	崩溃和重放不新增未授权逻辑操作	持久状态不丢失、远端协议覆盖重发

P3 是本地状态性质，P4 需要桥接现实。适配器违约产生的事故转移可以打破 P4 的前提；系统必须记录该事件而不是继续报告定理无条件成立。P6 需要安全相关中间效果被模型覆盖，不能只观察最后的返回值。

22.3 Lean 文件划分

建议依次建立 Types.lean、State.lean、Semantics.lean、Authorization.lean、Budget.lean、Revocation.lean、Delegation.lean 与 Refinement.lean。先证明 Prepare、AbortPrepared、Settle 等单步引理，再证明任意可达状态的不变式。每个 theorem 对应 property_id 和构建产物。

P4 使用单独的 AdapterSoundness 假设把真实成本映射到预留；不能将其写成无说明的 axiom 后在摘要中省略。构建检查禁止 sorry，并报告声明使用的公理与假设。编译器、解释器与 SQL 实现的精化未完成时，机械证明范围止于核心语义。

22.4 有限模型检查

TLA+ 模型首组边界建议为 2 个 Agent、每个至多 2 个操作、2 个账户、2 个 epoch、每操作至多 2 次发送、一次崩溃和有限费用域。故障动作包括回执丢失、消息延迟、同键重放、撤销交错、错误释放和终局拒绝。具体边界与实际状态数由工具运行后报告，不在设计中预填通过结果。

将安全检查与活性检查分开。安全不要求公平调度；最终核对需要弱公平调度、远端最终可响应或可转交等假设。加入 stuttering 后，不能用有限终止轨迹枚举宣称所有无限执行最终完成。

22.5 原始模型的复现口径

总体方案 [S0] 第 10 章记载正确模型为 54 个可达状态，但附件未包含其可执行源程序。本次详细设计仅将它作为待复现基线；实现时先恢复其原始动作、去重和终止计数定义，再比较数字。扩展了崩溃或重发后状态数改变是预期现象，不能为匹配 54 人为删减新行为。

23 测试计划与验收标准

23.1 分层测试

语言测试覆盖文法、名称、类型、效果、仿射分支与总定义性。语义测试比较 IR 解释器与生成检查器。事务测试在真实数据库执行并发与进程故障。适配器测试使用独立远端 oracle。部署测试验证网络和凭据隔离。证明构建与有限模型检查分别生成可复现报告。

用例	注入或输入	必须观察到的结果
T01	模型提交伪造 Capability 或 Evidence	拒绝构造或引用，零外部效果
T02	批准 5000 分后改金额或目的地	绑定不匹配，原操作不被替换
T03	快照 v7 准备后远端变 v8	远端拒绝旧条件或本地先拒绝
T04	预算 100 并发申请 70 与 60	至多一个预留成功，无超额承诺

用例	注入或输入	必须观察到的结果
T05	远端成功并丢弃回执	Unknown 保留预留，同键恢复不重复效果
T06	撤销与派发交错	每次结果符合共同线性化顺序
T07	取消时请求仍在远端队列	无终局证据不得释放
T08	双进程消费同一许可	一个准入，另一个返回原操作或冲突
T09	非线性谓词、超时和未知枚举	显式失败，零隐式放行
T10	Unknown 后监督器重启和时钟回退	义务不丢失，不重置原期限
T11	子 Agent 扩大工具或预算范围	拒绝委派或拒绝超范围消费
T12	秘密通过模型上下文、错误或日志出口	按接收者策略拒绝或脱敏授权
T13	同一输入在两个执行后端运行	允许判定和状态增量一致
T14	返回超上界费用或矛盾回执	保存真实观察，AssumptionBroken 并冻结
T15	前提矛盾或触发器不可达	指出空洞性，不能显示完整通过
T16	Agent 绕过网关直连工具	部署层阻断并产生可核查证据
T17	在各事务提交和发送边界杀进程	无重复预留，无错误释放
T18	去重期限过后重发或换新操作键	禁止自动写重试，保留核对责任
T19	多账本第二个账户不足	整体回滚，第一账户无残余预留
T20	账本从旧备份恢复	进入恢复限制，核对前不开放写流量

23.2 可复现要求

每次测试保存代码与政策摘要、镜像及依赖锁、种子、消息调度、故障点、完整事件序列和 oracle 实际效果。反例缩减后仍需保存原始轨迹。通过标准依据实际效果与账本事实，不能只检查最终返回 Completed。

模型故障分两组：契约内故障应保持所声明保证；契约外故障验证能否检测、保存证据及停止后续相关风险。后者检测成功不能证明原始外部效果没有违规。两组报告不得合并为一个“安全率”。

23.3 原型性能目标

建议固定 8 vCPU、16 GiB 内存、同机数据库、100 条政策、单次 2 个预算账户、32 并发客户端作为首组测试环境。编译耗时目标不超过 5 秒；不含外部工具和模型延迟的 prepare 与 dispatch 各自 p95 目标不超过 50 毫秒。它们是待验证目标，不是设计保证。

测量 p50/p95/p99、吞吐、事务重试率和 CPU/内存，同时设置高冲突与低冲突两组。建议测 10000 个在途操作的恢复扫描，目标 60 秒内重建监督队列；这不表示 60 秒内完成外部核对。容量到限必须表现为背压而不是丢弃状态。

23.4 语言价值实验

在相同适配器、政策、预算、模型和门禁语义下比较手写 Python 监控器、IR 加 Python SDK，以及可选文本 DSL。评估需求漏译、规范更新缺陷、编写时间和调试时间；安全任务完成率同时要求业务完成且整条实际效果轨迹无违规。

任务级配对并冻结攻击测试集；同一任务的重试费用计入总成本，成功、拒绝、挂起和转交分别报告。机械证明、有限模型检查、故障测试与统计基准作为不同证据层展示。若文本 DSL 不改善规范质量或维护成本，则保留 IR 和 SDK，不继续扩张语法。

23.5 发布门槛

M1 发布要求 R01、R02、R04、R05、R08、R09 的实现与反例覆盖完成，P1 至 P3 核心证明及其依赖可审阅，且严格注明参考实现尚未机械精化。M2 增加 R03、R06、R07、R14 和故障恢复证据。M3 增加 R10 至 R13、R16 及组合审计。

只要在声称假设内出现一个未授权效果、重复业务效果或错误释放反例，该保证即不得发布。修复需同时更新模型、实现和回归用例；不通过删除任务或更换统计口径消除失败记录。

24 实施拆分与交付清单

24.1 仓库结构

```
avcl/
  spec/            核心语义 需求映射 schema
  core/            不可变类型 纯谓词 参考解释器
  compiler/        IR 校验 VC 监控器与门禁生成
  sdk/python/      受限构造器 与运行时客户端
  runtime/         prepare dispatch settlement
  ledger/          数据模式 迁移 事务实现
  adapters/        接口 注册 契约与实现
  supervisor/      核对 义务 时间与恢复
  formal/lean/     单条机械化证明主线
  models/tla/      有限并发与故障模型
  simulator/       独立真实状态 oracle
  tests/           语义 并发 故障 部署一致性
  examples/        退款场景与规范正反例
  evidence/        构建清单 证明与测试报告
```

该目录是建议实施布局，不表示本轮已经生成或实现这些组件。一个研究对象保持一个主定义：核心语义以 spec 和 Lean 对应定义为准，执行规范以 IR 为准，真实操作事实以持久账本与观测为准；生成物禁止手工修改后继续沿用旧摘要。

24.2 里程碑

阶段与时间假设	主要工作	可验收交付
第 1 至 2 周	冻结 R01 至 R16、状态机、费用和标识语义	规范模式、反例目录、适配器契约草案
第 3 至 5 周	核心类型、IR、纯解释器、基础 VC	可执行参考语义、正反例一致性报告
第 6 至 8 周	账本、prepare、dispatch、模拟退款	M1 端到端闭环、P1 至 P3 证明构建
第 9 至 12 周	epoch、条件执行、未知核对、崩溃恢复	M2 故障矩阵与有限模型报告
第 13 至 16 周	稳定接口、适配器沙箱、精化缺口审阅	M2 集成验收、部署边界和风险清单
后续独立排期	委派、时序与信息流组合、配对实验	M3 证据包及 DSL 保留决策

排期沿用两至三名熟悉编译器和形式方法成员的原型假设，不把 M3 全部能力挤入前十六周。职责建议为语义与证明、执行器与账本、适配器与独立测试三条工作线；人员不足时按依赖串行推进，不降低发布门槛。

24.3 交付完成定义

每个里程碑交付可运行代码、固定依赖、可复现命令、需求追踪、已知限制和失败记录。正式证明必须有内核检查构建，有限模型必须有配置及状态统计，测试必须有真实 oracle 轨迹。仅有架构图、示例语法或一份“通过”日志不能作为完成。

实施前优先确认三个业务参数：退款申请和重复业务动作的权威定义，费用及核对费用的上界，人工处置责任与时限。技术方案已为这些值提供配置位置，具体机构接口和业务 SLA 在接入时冻结。

附录 A 表层语言文法草案

以下是可选文本前端的最小 EBNF，定义模块、工具、合约和有限工作流结构。它是设计草案；首个实现可直接采用结构化 IR。表达式优先级依次为 or、and、not、比较、加减、常数乘法、字段访问；比较不允许链式写法。

```
module      = "module", ID, "version", STRING, "{", {decl}, "}" ;
decl        = typeDecl | toolDecl | contractDecl | workflow ;
typeDecl    = "type", ID, "=", type, ";" ;
type        = "Bool" | "Int", "[", INT, ",", INT, "]"
            | "Id" | ID | "Option", "<", type, ">" ;
toolDecl    = "tool", ID, "(", ID, ":", type, ")", "->", type,
              "adapter", STRING, "effects", "[", ids, "]", ";" ;
contractDecl = "contract", ID, "{", {clause}, "}" ;
clause      = "requires", expr, ";"
            | "invariant", expr, ";"
            | "forbid", event, "when", expr, ";"
            | "before", event, "require", expr, ";"
            | "on", event, "owe", event, "within", DURATION, ";"
            | "success", expr, ";"
            | "assume", expr, "from", ID, ";" ;
```

工作流与表达式沿用同一词法层，定义如下。

```
workflow    = "workflow", ID, "(", [params], ")", block ;
block       = "{", {stmt}, "}" ;
stmt        = "let", ID, "=", command, ";"
            | "if", expr, block, "else", block
            | "close", ID, "(", [args], ")", ";" ;
command     = "propose", ID, "using", ID
            | "validate", ID, "with", ID
            | "prepare", ID, "using", ID, "evidence", "[", ids, "]"
            | "dispatch", ID | "reconcile", ID
            | "delegate", ID, "to", ID, "scope", ID ;
expr        = orExpr ;
orExpr      = andExpr, {"or", andExpr} ;
andExpr     = notExpr, {"and", notExpr} ;
notExpr     = "not", notExpr | comparison ;
comparison  = sum, [cmpOp, sum] ;
sum         = term, {("+" | "-"), term} ;
term        = atom | INT, "*", atom ;
atom        = literal | ID, {".", ID} | "(", expr, ")" ;
cmpOp       = "==" | "!=" | "<" | "<=" | ">" | ">=" | "in" ;
event       = ID, "(", [args], ")" ;
params      = ID, ":", type, {",", ID, ":", type} ;
args        = expr, {",", expr} ;
ids         = [ID, {",", ID}] ;
```

ID、INT、STRING、DURATION 和 literal 是词法记号；literal 首版仅含布尔、整数字面量、字符串和枚举常量。Id 必须按 schema 进行领域校验。INT 为十进制整数字面量，不接受指数或浮点；DURATION 为正整数加 ms、s、m 或 h。UTF-8 文件仅将 ASCII 标识符用于符号名，中文可用于注释和展示描述；字符串转义遵循明确的 JSON 字符串规则。

有界集合通过已声明的记录字段或 IR 常量表示，首版文本文法不提供集合推导与循环。合约条款的 requirement_id 及证据依赖采用元数据层绑定，不从注释猜测。附录的单一 owe 事件可通过命名派生事件表达“核对或已接收转交”，派生事件定义在 IR 中显式列出来源。

附录 B 事件封套与数据校验要点

```
{
  "schema_version": "avcl.event/0.1",
  "event_id": "evt-1042",
  "tenant_id": "tenant-demo",
  "tenant_sequence": 1042,
  "operation_id": "op-42",
  "operation_revision": 3,
  "event_kind": "DispatchAdmitted",
  "actor": "runtime-gateway",
  "policy_digest": "sha256:<64 hex characters>",
  "request_digest": "sha256:<64 hex characters>",
  "authority_epoch": 12,
  "requirement_ids": ["R02", "R04", "R08"],
  "evidence_refs": ["ev-order-v7", "ev-approval-42"],
  "causal_parents": ["evt-1041"],
  "budget_deltas": [],
  "time": {"utc": "2026-10-25T08:00:00Z", "clock_id": "clock-a"}
}
```

上例摘要是占位符，实际 schema 应要求算法前缀与 64 位十六进制值。事件类型限定可枚举集合，additionalProperties=false；金额字段为规范非负十进制字符串。event_kind 决定 payload 的判别联合结构，派发事件不伪造远端回执字段。

API 可接受的 OperationRef 与审计事件完整内容分开。读取者按租户和对象权限获取受限投影，不能通过可猜测的 sequence 枚举其他租户信息。审计重放检查事件连续性、引用完整性、状态转移合法性和预算增量，但不宣称重放能发现所有未被观察的外部效果。

附录 C 设计决策与未决风险

决策	默认选择	何时需要重新评审
语言形态	IR 加 Python SDK 优先	维护实验支持独立语法收益时
形式化主线	Lean 核心，TLA+ 有限模型辅助	团队无法维护或精化成本失控时
一致性边界	租户共享事务锁和强一致账本	多地域或租户级性能瓶颈时

决策	默认选择	何时需要重新评审
预算治理	调用前上界，多账户原子预留	外部计费无法给上界时降级
未知效果	保留预留，持续核对或转交	远端协议或业务处置规则变化时
撤销保证	本地派发准入时点	业务要求远端生效瞬间授权时
多 Agent	共享根账户及子限额	离线托管或跨账本分布式消费时
部分效果	显式记录，严格退款按违约处置	接入天然多阶段工具时

主要风险是远端协议不足、费用上界不可靠、规范漏译、形式模型与实现脱节以及长时间 Unknown 占用预算。对应措施分别是接入门槛、明确软硬保证、需求正反例审阅、精化和独立故障测试、持久监督及容量背压。它们需要落实为证据，不以增加语法关键词替代。

附录 D 设计依据与参考资料

[S0] Agent 形式化验证语言研究与设计.docx。附件标题为《面向 LLM Agent 的形式化验证语言设计》，AVCL 研究与设计方案第一版，资料核查日期 2026 年 10 月 25 日。本文需求追踪按该附件章节定位。源文件 SHA-256 为 0543471efc21c36a0cbfcf210a1c0fe9be9c111bb894152d32cac00722b8e00a。

[S1] RFC 8785 JSON Canonicalization Scheme，2020。用于确定性 JSON 表示的实现参考；其并不自动完成业务语义规范化。https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8785.html

[S2] PostgreSQL 18 Documentation，13.2 Transaction Isolation。用于事务隔离和序列化失败的重试约束。https://www.postgresql.org/docs/18/transaction-iso.html

[S3] RFC 9110 HTTP Semantics，2022，第 9.2.2 节与第 13.1.1 节。用于区分 HTTP 幂等语义与条件请求；业务退款的严格幂等仍须具体服务协议。https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110.html

[S4] AWS Builders Library，Making retries safe with idempotent APIs。用于请求身份、重试和服务端协议设计参考。https://aws.amazon.com/builders-library/making-retries-safe-with-idempotent-APIs/

[S5] The Lean Language Reference，Elaboration and Compilation。用于区分证明项的内核检查与外部实现验证。https://lean-lang.org/doc/reference/latest/Elaboration-and-Compilation/

S1 至 S5 的官方页面在本轮设计中核对。研究新颖性与近邻比较沿用总体方案的定位，本文不重复宣称完成新的文献系统综述，也不将原附件的实验数字视为本轮复现。